별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 6. 시산

마약중독자 1명당 생애 사회적 비용 기준 시나리오 1.94억 원(할인율 4.5%, 30년 상한)

1. 전제

항목	설정
연간 비용	2025년 1명당 사회적 비용 **2,231.5만 원**(형사사법 1,199.4 · 고통 676.4 · 생산성 330.4 · 의료·복지 25.3만 원). 1명이 발생할 때의 비용을 1년 발생 비용으로 본다
생애비용	재활기간 T년 동안 매년 같은 실질 비용(2025년 가격)이 발생한다고 보고 현재가치로 합산. PV = 2,231.5만 원 × $\Sigma_{t=1}^{T} 1/(1+r)^t$
할인율	기본 4.5%(본 연구 기준), 민감도 3%·5%. 모든 구간에 같은 할인율 적용
재활기간 구간	5년 이하 → 5년, 5~10년 → 10년, 10~15년 → 15년, 15년 이상 → 30년(상한). 각 구간 상한을 대표값으로 사용

2. 재활기간별 1명당 생애비용 (억 원)

재활기간	대표값	할인 전	r 3%	r 4.5% (기본)	r 5%	형사사법 1회만 (r 4.5%)
5년 이하	5년	1.12	1.02	**0.98**	0.97	0.57
5~10년	10년	2.23	1.90	**1.77**	1.72	0.93
10~15년	15년	3.35	2.66	**2.40**	2.32	1.22
15년 이상	30년	6.69	4.37	**3.63**	3.43	1.80

형사사법 1회만 = 형사사법 1,199.4만 원은 첫해에만, 나머지 1,032.1만 원은 매년 발생한다고 본 민감도. 검거·기소·수용이 매년 반복되지는 않으므로 기본값은 상한 쪽 추정이다.

3. 재활기간 분포 시나리오별 1명당 생애비용 (억 원)

시나리오	5년 이하	5~10년	10~15년	15년 이상	평균 기간	할인 전	r 3%	r 4.5%	r 5%
A 조기회복	50%	30%	15%	5%	9.25년	2.06	1.70	**1.56**	1.52
B 기준	**30%**	**35%**	**20%**	**15%**	**12.50년**	**2.79**	**2.16**	**1.94**	**1.87**
C 만성화	15%	25%	25%	35%	17.50년	3.91	2.83	**2.46**	2.36

A 조기회복: 치료·재활 연계가 잘 되어 절반이 5년 안에 회복. B 기준: 첫 치료 후 지속 회복(1년 이상 단약)까지 중위 9년, 치료 3~4회(Dennis et al., 2005) 근거로 평균 10년 안팎이 되도록 설정. C 만성화: 첫 사용부터 지속 회복까지 중위 27년(같은 연구)을 반영해 15년 이상 비중 35%. 세 분포 모두 연구진 가정이다.

별지 · 2025년 기준

총량 환산과 해석상 유의점

4. 2025년 기준 총량 환산 (r 4.5%)

시나리오	1명당	단속 23,403명	λ 10 (234,030명)	λ 28.57 (668,624명)
A 조기회복	1.56억	3조 6,526억	36조 5,262억	104조 3,554억
B 기준	**1.94억**	**4조 5,318억**	**45조 3,181억**	**129조 4,738억**
C 만성화	2.46억	5조 7,564억	57조 5,645억	164조 4,618억

총량 = 1명당 생애비용 × 인원. 현재 사용자 전원이 지금부터 재활기간 동안 비용을 발생시킨다고 볼 때의 값이다. 연간 사회적 비용(λ 10 5조 2,223.7억 원)과는 기준이 달라(연간 횡단 총액 대 생애 누적) 더하지 않는다.

5. 과거 잠정 생애가치비용 10억 원과의 비교

구분	1명당	10억 원 대비
30년(상한), 할인 전	6.69억 원	67%
30년(상한), r 4.5%	3.63억 원	36%
B 기준 시나리오, r 4.5%	**1.94억 원**	**19%**

2025년 연간 1명당 비용으로는 할인하지 않아도 약 45년이 지나야 10억 원에 이른다. 10억 원은 과거 기준 잠정 추계로 참고만 하고, 본 별지는 30년 상한을 둔 위 추계를 쓴다.

6. 해석상 유의점

- **연간 비용의 반복 가정:** 형사사법(53.7%)과 사망 고통비용은 1회성 성격이 강하다. 매년 반복으로 보면 생애비용이 과대 쪽이다. 하한은 2절의 "형사사법 1회만" 값으로 본다.
- **재활기간 정의:** 재활기간은 비용이 계속 발생하는 기간(사용·재발·치료가 이어지는 기간)으로 본다. 기간 중 단약과 재발이 반복되는 경우는 연간 비용을 평균값으로 처리하였다.
- **분포 근거:** 국내 마약중독자 재활기간 분포 자료는 확인되지 않는다. 미국 장기 추적연구(Dennis et al., 2005, 1,271명)를 원용하였다. 서식 8(경과기간별 재복역)과 치료보호 추적자료가 오면 분포를 교체한다.
- **할인율:** 구간별로 다른 할인율을 쓰지 않고 4.5%를 일괄 적용하였다. 장기 구간에 체감 할인율(예: 3.5%)을 쓰면 15년 이상 구간 값이 커진다.
- **실질 증가 미반영:** 1명당 비용의 실질 증가(2016→2025년 연 약 1.7%)를 반영하지 않았다. 반영하면 할인율이 실질적으로 그만큼 낮아지는 효과가 있다.

자료: 본 연구 2025년 기준 시산(1명당 2,231.5만 원), Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). The duration and correlates of addiction and treatment careers. Journal of Substance Abuse Treatment, 28(Suppl 1), S51–S62, 박성수·백민석(2019), 연구진 계산